

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto



Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

Orientação: Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

Se trata de um modelo teórico de computador elaborado por Alan Turing. Desenvolvida para representar, de maneira simples, como uma máquina pode executar uma sequência de instruções para resolver um problema.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

- Fita: funciona como uma memória, dividida em várias posições onde símbolos podem ser armazenados.
- Cabeça de leitura e escrita: lê o símbolo presente na fita, pode apagá-lo ou substituí-lo.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

Diferentes programas, ideia fundamental para o funcionamento dos computadores modernos.

Ela também contribui para o estudo dos limites da computação, pois existem problemas para os quais não existe um algoritmo capaz de produzir uma solução em tempo finito.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

Um algoritmo é uma sequência organizada de passos utilizados para resolver determinado problema. Já a Máquina de Turing é uma forma matemática de representar a execução destes mesmos passos.

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n 1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

Desafio: A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	01	ACEITA	ACEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \cdot$
2	000111	ACEITA	ACEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \cdot$
3	00111	REJEITA	REJEITA	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \cdot$

Descrição da Máquina de Turing criada:

A Máquina de Turing criada reconhece palavras da forma $0^n 1^n$, verificando se há a mesma quantidade de 0s e 1s, com todos os 0s aparecendo antes dos 1s. Para isso, ela marca os símbolos já processados e compara cada 0 com um 1 correspondente. Se todos os símbolos forem corretamente pareados, a palavra é aceita; caso contrário, é

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

chegar a uma resposta correta em um número finito de passos. Esses problemas são chamados de não computáveis ou indecidíveis.

Isso mostra que, mesmo com máquinas muito potentes e computadores muito rápidos, ainda existem limites teóricos para o que pode ser resolvido por programas. Um exemplo clássico é o Problema da Parada, que pergunta se um programa irá terminar sua execução ou ficará executando para sempre. Não existe um algoritmo geral que consiga responder corretamente essa questão para todos os programas possíveis.

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	1,00

6. Questão final

Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

Se existe um algoritmo que resolve o problema, mas ele exige muito tempo ou muitos recursos, então o problema é computável, porém difícil. Já quando é possível demonstrar que nenhuma Máquina de Turing consegue resolver corretamente todos os casos e sempre terminar, o problema é considerado indecidível ou não computável.

Esses conceitos mostram os limites computacionais: alguns problemas podem ser resolvidos, mesmo que com grande dificuldade, enquanto outros estão fora do que qualquer algoritmo pode resolver de forma geral. Um exemplo clássico é o Problema da Parada, para o qual não existe um algoritmo capaz de determinar corretamente, em todos os casos, se um programa irá terminar ou continuar executando para sempre.



Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Teoria da Computação — Atividade avaliativa | Profª Kadidja Valéria | Linguagens Formais e Autômatos |

Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais